KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education
University of Tabuk
Faculty of Science
Department of Mathematics

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليـــــم
جـامـعـة تـبـوك
كلية العلوم
قسم الرياضيات

Academic Year:	**H** 1447	**AD** 2026			
Semester:	☐ First	☒ Second	☐ Summer	**Form**	**B**
Campus Name:	Main	☒ Male	☒ Female		
College:	Science				
Department	Mathematics				

Course Name:	FUNDAMENTALS OF INTEGRAL CALCULUS	**Code:** MATH1201	**Section:**
Type of Test:	☐ First-Mid Exam	☒ Second-Mid Exam	☐ Final Exam
Date of Test	27-04-2026	**Time of Test:** 12:00 – 1:00 PM	**Duration of Test:** 1 Hour

Student Name:	**Student Academic No:**
	Student Serial Number:

#	Test Instructions
1	As you enter, show your Student ID card.
2	Make sure your mobile phone is switched off.
3	Remember that talking is not allowed at any time in the exam hall.
4	Keep your eyes on your own paper. Remember, copying is cheating!

Number of Test Pages:	5
Number of Questions:	4

Question No.	Question Type	No. of Items Per Question	Question Score	CLO Number	Partial Grade	Student's Score on the Question
1	Problem Solving		5			
2	Problem Solving		5			
3	Problem Solving		5			
4	Problem Solving		5			
Total Score					20	

Name of Grader:		**Name of Reviewer:**	
Signature:		**Signature:**	

	الرؤية	الرسالة
الجامعة	"جامعة متميزة تعليمياً وبحثياً مسهمه في خدمة المجتمع"	حاجات المجتمع تقديم تعليم جامعي متميز لتخريج كوادر بشرية مؤهلة بالمعرفة والقدرات والمهارات لتلبية والمشاريع التنموية بتبوك وفق بيئة تعليمية إدارية متميزة داعمة للبحوث الإبداعية.
الكلية	"كلية متميزة في التعليم والبحث العلمي بما يخدم المجتمع"	تقديم تعليم أكاديمي متميز لتخريج كوادر بشرية مؤهلة في العلوم النظرية والتطبيقية بما يلبي حاجيات سوق العمل والمجتمع وفق بيئة تدعم البحث العلمي.
القسم	"التميز في تعليم الرياضيات والبحث العلمي بما يخدم المجتمع محلياً وإقليمياً"	إعداد خريجين مؤهلين في الرياضيات وتطبيقاتها، لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع المحلي ولهم القدرة على البحث العلمي والابتكار.
برنامج البكالوريوس	وتطبيقاتها بما يسهم في "التميز في مخرجات الرياضيات تعزيز التنمية المجتمعية والبحث العلمي"	توفير المهارات الرياضية والحاسوبية للخريجين في بيئة تشجع البحث العلمي وخدمة المجتمع.

Question 1: (5 marks)

a) Find the volume of the solid that is obtained when the region under the curve $y = 2x$ over the interval $[0, 3]$ is revolved about the x-axis

(3 marks)

$V = \int_0^3 \pi[f(x)]^2 dx =$

$V = \int_0^3 \pi[2x]^2 dx$

$V = \int_0^3 \pi[4x^2] dx$

$V = 4\pi \int_0^3 x^2 dx$

$V = 4\pi \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3$

$V = 4\pi \left(\frac{27}{3} - 0\right) = 36\pi$

b) Using integration by parts, evaluate $\int x \cos x \, dx$

(2 marks)

$$\int u.dv = u.v - \int v\,du$$

Let	u = x	v= sinx
	du = dx	dv= cosx

$\int x \cos x \, dx = x . \sin x - \int \sin x \, dx$
$= x . \sin x - (-\cos x) + C$
$= x . \sin x + \cos x + C$

$$\int x \cos x \, dx = x . \sin x + \cos x + C$$

Question 2: (5 marks)

a) Find the exact arc length of the curve over the stated interval.

$$y = 3x \quad from \quad x = 0 \; to \; x = 6$$

(3 marks)

$\frac{dy}{dx} = 3$

$L = \int_0^6 \sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}\ dx$

$L = \int_0^6 \sqrt{1 + (3)^2}\ dx$

$L = \int_0^6 \sqrt{10}\ dx$

$L = [\sqrt{10}\ x]_0^6 = 6\sqrt{10}$

b) Using trigonometric substitution, evaluate $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{16-x^2}}$

(2 marks)

$x = 4 \sin\theta$

$dx = 4 \cos\theta\ d\theta$

$\sqrt{16-x^2} = 4 \cos\theta$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{16-x^2}} = \int \frac{4\cos\theta\ d\theta}{(4\sin\theta)^2 \cdot 4\cos\theta}$$

$$= \int \frac{d\theta}{(4\sin\theta)^2}$$

$$= \frac{1}{16}\int \frac{d\theta}{\sin^2\theta}$$

$$= \frac{1}{16}\int csc^2\theta\ d\theta$$

$$= \frac{-1}{16}\cot\theta + C$$

- $x = 4\sin\theta$
- $\sin\theta = x/4$
- $\cot\theta = \frac{\sqrt{16-x^2}}{x}$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{16-x^2}} = -\frac{\sqrt{16-x^2}}{16x} + C$$

Question 3: (5 marks)

a) Evaluate $\int sin^5x\, cos^2x\, dx$

(3 marks)

Let u= cos(x)

du= - sin(x) dx

$sin^5x = sin^4x \,.\, sinx$

$sin^2(x)$= (1- $cos^2(x)$)

$$\int sin^5(x)\, cos^2(x)dx = \int sin^4(x)\, sin(x)\, cos^2(x)\, dx$$

$$= \int (sin^2x)^2\, sin(x)\, cos^2(x)\, dx$$

$$= -\int (1 - u^2)^2 .\, u^2\, du$$

$$= -\int (1 - 2u^2 + u^4)\, u^2\, du$$

$$= -\int u^2 - 2u^4 + u^6\, du =$$

$$= -\frac{u^3}{3} + \frac{2u^5}{5} - \frac{u^7}{7} C$$

$$\int sin^5(x)\, cos^2(x)dx = \frac{-cos^3x}{3} + \frac{2cos^5x}{5} - \frac{cos^7x}{7} + C$$

b) Evaluate $\int \sin 4x \cos 3x \, dx$

(2 marks)

$\sin(4x)\cos(3x) = \frac{1}{2}[\sin(x)+\sin(7x)]$

$\int \sin(4x)\cos(3x)\,dx = \frac{1}{2}\int \sin(x) + \sin(7x)dx$

$= \frac{1}{2}[-\cos(x) - \frac{1}{7}\cos(7x)] + C$

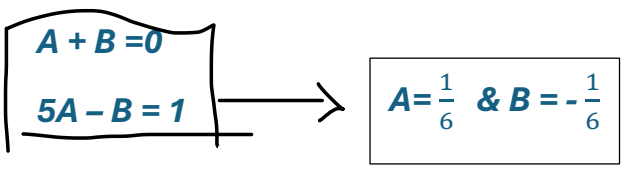
$\int \sin(4x)\cos(3x)\,dx = \frac{-1}{2}\cos(x) - \frac{1}{14}\cos(7x) + C$

Question 4: (5 marks)

a) Find the constants A and B if (3 marks)

$$\frac{1}{(x-1)(x+5)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+5}$$

1= A (x+5) + B (x-1)



b) By the method of partial fractions, evaluate $\int \frac{1}{(x-1)(x+5)}\,dx$

(2 marks)

$$\int \frac{1}{(x-1)(x+5)}\,dx = \int \left(\frac{1}{6}\,\frac{1}{x-1} + \frac{-1}{6}\,\frac{1}{x+5}\right) dx$$

$$= \frac{1}{6}\ln|x-1| - \frac{1}{6}\ln|x+5| + C$$

$$= \frac{1}{6}\ln\left|\frac{x-1}{x+5}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{(x-1)(x+5)}\,dx = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{x-1}{x+5}\right| + c$$